

028 — Dev Report & Dev Log Restrukturisasi Kode Core STI

Dokumen Kurikulum OBE Definitif Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1)

028 — DEV REPORT & DEV LOG: RESTRUKTURISASI KODE MK CORE STI KONTINU

Laporan Rekayasa dan Log Perubahan Penomoran Berkesinambungan (STI-101 s.d. STI-728)

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) — FSTI Universitas Widyagama
Malang

RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

PARAMETER	KETERANGAN
Tanggal Eksekusi	04 September 2026
Status Pekerjaan	SELESAI (100% Tuntas, Teruji & Terverifikasi)

PARAMETER	KETERANGAN
Lingkup Rekayasa	Restrukturisasi sistemik kode 28 Mata Kuliah Inti Program Studi (Core STI) Kurikulum 2026
Skema Pengkodean	Transisi dari <i>Reset per Semester</i> (STI-101 .. 103 >, STI-201 .. 202 >, dst.) ke <i>Continuous Running Number</i> lintas semester (STI-101 > s.d. STI-728 >)
Total Berkas Diperbarui	23 Dokumen Markdown (termasuk AGENTS.md >) + 4 Skrip Otomasi Python
Volume Pergantian Teks	1.301 titik pergantian tersubstitusi secara atomik (<i>single-pass word-boundary regex</i>)
Artefak Luaran	1 Berkas Excel Master OBE (14 Tab), 1 Berkas Excel Ekuivalensi Awam (8 Sheet), 1 Dokumen Word Lanskap Siap Cetak, 33 Halaman HTML Portal Interaktif
Integritas Sistem	Zero Discrepancy (Lulus uji sinkronisasi 35 dokumen & Lulus 11/11 audit ground truth SIAKAD)

1. LATAR BELAKANG DAN MASALAH TEKNIS (PROBLEM STATEMENT)

Sebelum implementasi ini, 28 mata kuliah Inti Program Studi (Core STI) pada draf Kurikulum 2026 menggunakan skema penomoran berbasis reset di tiap semester: * Sem 1:

STI-101 >, STI-102 >, STI-103 > * Sem 2: STI-201 >, STI-202 > * Sem 3: STI-301 > s.d. STI-307 > * Sem 4: STI-401 >, STI-402 >, STI-403 >, STI-404 >, STI-405 >, STI-407 > * Sem 5: STI-501 >, STI-503 >, STI-504 >, STI-505 >, STI-506 > * Sem 6: STI-601 > s.d. STI-604 > * Sem 7: STI-701 >

Temuan Masalah Arsitektural: 1. Inkonsistensi Nomenklatur: Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) Kurikulum 2026 telah menggunakan skema *running number* kumulatif lintas semester (MKU-101 .. 103 > → MKU-204 > → MKU-405 .. 406 > → MKU-507 .. 508 >). Demikian juga standar historis SIAKAD UWG pada Kurikulum 2025 (STI-101 .. 104 > → STI-205 .. 209 > → STI-310 .. 317 > → dst.). Penggunaan skema reset pada Core STI menciptakan disparitas konvensi. 2. **Anomali Lompatan Nomor (Dead Codes):** * Di

Semester 4, kode melompat dari **STI-405** > langsung ke **STI-407** > (nomor **STI-406** > tidak ada / hilang). * Di Semester 5, kode melompat dari **STI-501** > langsung ke **STI-503** > (nomor **STI-502** > tidak ada / hilang). 3. **Ketiadaan Informasi Urutan Kumulatif**: Pengguna dokumen tidak dapat langsung mengetahui nomor urut mata kuliah dalam portofolio inti prodi hanya dari melihat 3 digit kode MK.

2. FORMULA DAN STANDAR PENGKODEAN BARU

Sesuai arahan Tim Pengembang Kurikulum, formula penomoran distandarisasi secara ketat: $\$ \backslash \mathbf{STI} \backslash \text{-} \backslash [\text{Semester}] [\text{Nomor} \backslash \text{Urut} \backslash \text{Kumulatif} \backslash 2 \backslash \text{Digit}] \backslash \$$

- **Digit 1 (Semester >)**: Menunjukkan penempatan semester mata kuliah (1 s.d. 7).
- **Digit 2 & 3 (Nomor Urut Kumulatif)**: Angka urut kontinu 2 digit (01 > s.d. 28 >) yang berjalan berkesinambungan tanpa putus dari Semester 1 hingga Semester 7.

3. TABEL TRANSFORMASI KODE 28 MK CORE STI (BEFORE VS AFTER)

SEM	NO URUT	KODE LAMA	KODE BARU KONTINU	NAMA MATA KULIAH	SKS	PRASYARAT LAMA
1	01	STI-101 >	STI-101 >	Pengantar Sistem dan Teknologi Informasi	2	—
1	02	STI-102 >	STI-102 >	Kalkulus	3	—
1	03	STI-103 >	STI-103 >	Arsitektur dan Organisasi Sistem Teknologi Informasi	3	—

SEM	NO URUT	KODE LAMA	KODE BARU KONTINU	NAMA MATA KULIAH	SKS	PRASYARAT LAMA
2	04	STI-201 >	STI-204 >	Matematika Diskrit dan Logika	3	STI-103 >
2	05	STI-202 >	STI-205 >	Aljabar Linear dan Matriks	3	STI-102 >
3	06	STI-301 >	STI-306 >	Analisis dan Perancangan Sistem Informasi	3	STI-101 >, FST-207 >
3	07	STI-302 >	STI-307 >	Sistem Cerdas	2	STI-201 >, FST-204 >
3	08	STI-303 >	STI-308 >	UI/UX Design & Prototyping	3	FST-101 >
3	09	STI-304 >	STI-309 >	Rekayasa Perangkat Lunak	3	FST-203 >
3	10	STI-305 >	STI-310 >	Sistem Operasi	3	STI-103 >
3	11	STI-306 >	STI-311 >	Web Front End Development	3	FST-102 >
3	12	STI-307 >	STI-312 >	Jaringan Komputer	3	STI-103 >
4	13	STI-401 >	STI-413 >	Machine Learning	3	STI-202 >, STI-302 >

SEM	NO URUT	KODE LAMA	KODE BARU KONTINU	NAMA MATA KULIAH	SKS	PRASYARAT LAMA
4	14	STI-403 >	STI-414 >	Pengantar NLP & Information Retrieval	2	STI-302 >
4	15	STI-402 >	STI-415 >	Data Warehouse & Business Intelligence	3	FST-207 >
4	16	STI-407 >	STI-416 >	Web Back End Development	3	FST-207 >, STI-306 >
4	17	STI-404 >	STI-417 >	Komputasi Awan (Cloud Computing)	3	STI-307 >, STI-305 >
4	18	STI-405 >	STI-418 >	Dasar Keamanan Informasi	2	STI-307 >
5	19	STI-501 >	STI-519 >	Keamanan Informasi Lanjut	3	STI-405 >
5	20	STI-503 >	STI-520 >	Data Mining & Visualisasi Data	3	STI-401 >, STI-402 >
5	21	STI-504 >	STI-521 >	Internet of Things (IoT)	3	STI-307 >, STI-305 >
5	22	STI-505 >	STI-522 >	Pemrograman Aplikasi	3	STI-306 >, STI-407 >

SEM	NO URUT	KODE LAMA	KODE BARU KONTINU	NAMA MATA KULIAH	SKS	PRASYARAT LAMA
				Mobile		
5	23	STI-506 >	STI-523 >	Manajemen Proyek TI	3	STI-301 >, STI-304 >
6	24	STI-601 >	STI-624 >	Integrasi Layanan Cerdas Berbasis AI	3	STI-501 >, STI-407 >
6	25	STI-602 >	STI-625 >	Smart City & Pemerintahan Digital	2	STI-504 >
6	26	STI-603 >	STI-626 >	Deep Learning & Neural Networks	3	STI-401 >
6	27	STI-604 >	STI-627 >	Digital Platform Engineering	3	STI-407 >
7	28	STI-701 >	STI-728 >	Inovasi Teknologi dan Startup Digital	3	STI-604 >, MKU-204 >

4. PENYESUAIAN POHON PRASYARAT PADA MATA KULIAH LAIN (CASCADING)

Perubahan kode Core STI secara otomatis memicu pemutakhiran syarat prasyarat pada: 1.
MK Wajib Fakultas (FSTI): * [FST-610 Capstone Project FSTI](#) (Sem 7): Prasyarat

STI-506 > dimutakhirkan ke **STI-523** > *Manajemen Proyek TI. 2. MK Pilihan Peminatan (Elektif):* * [STA-501 Decision Support Systems](#) (Sem 5): Prasyarat **STI-402** > dimutakhirkan ke **STI-415** > *Data Warehouse & BI.* * [STB-501 Network Security & Digital Forensics](#) (Sem 5): Prasyarat **STI-307** > dimutakhirkan ke **STI-312** > *Jaringan Komputer.* * [STB-601 Cloud Architecture & DevOps](#) (Sem 6): Prasyarat **STI-404** > dimutakhirkan ke **STI-417** > *Komputasi Awan.* * [STC-501 UX Research & Design](#) (Sem 5): Prasyarat **STI-303** > dimutakhirkan ke **STI-308** > *UI/UX Design & Prototyping.* * [STC-601 Rekayasa & Otomasi Proses Bisnis](#) (Sem 6): Prasyarat **STI-301** > dimutakhirkan ke **STI-306** > *Analisis dan Perancangan SI.* * [STC-702 SaaS Architecture & Multi-Tenancy](#) (Sem 7): Prasyarat **STI-604** > dimutakhirkan ke **STI-627** > *Digital Platform Engineering.*

5. DEV LOG EKSEKUSI PER FILE (METRIK PERGANTIAN)

Eksekusi dijalankan via engine Python [_tools/execute_core_sti_migration.py](#) menggunakan mekanisme penggantian satu putaran (*single-pass regex*) dengan batas kata (`\b`) guna mencegah efek penggantian berulang (*cascading replacement bug*).

NO	NAMA BERKAS
----	-------------

- | | |
|---|--|
| 1 | AGENTS.md > |
| 2 | 000_CHANGELOG_ALIGNMENT_FINAL.md > |
| 3 | 004_MATRIKS_KETERLACAKAN_OBE_VMTS_PEO_PL_CPL_MK.md > |
| 4 | 005_STRUKTUR_KURIKULUM_8_SEMESTER_DAN_PEMINATAN.md > |
| 5 | 006_DISTRIBUSI_DAN_PANDUAN_MK_PEMINATAN_MBKM.md > |

NO	NAMA BERKAS
----	-------------

- | | |
|----|---|
| 6 | 007_FORMULASI_CPMK_DAN_SUB_CPMK_PORTFOLIO LENGKAP.md > |
| 7 | 009D_CPL_KETERAMPILAN_KHUSUS_SISTEKIN.md > |
| 8 | 009_PEDOMAN_CAPSTONE_PROJECT_DAN_TUGAS_AKHIR_NON_SKRIPSI.md > |
| 9 | 011_IMPLEMENTASI_OBE_SISTEKIN2026_TABLES.md > |
| 10 | 012_ANALISIS_KRITIS_JALUR_PONDASI_DAN_TREE_PRASYARAT.md > |
| 11 | 013_REKOMENDASI_SOLUSI_DAN_MITIGASI_KELEMAHAN_KURIKULUM.md > |
| 12 | 014_ANALISIS_KRITIS_PEMANGKASAN_SKS_TEORI_SEM4_SEM5.md > |
| 13 | 015_SIMULASI_AKSELERASI_KELULUSAN_7_SEMESTER.md > |
| 14 | 016_ANALISIS_BoK_APTIKOM_REDUNDANSI_DAN_PIPELINE_AI.md > |
| 15 | 017_AUDIT_FORENSIK_ZERO_REDUNDANCY_DAN_ZERO_GAP.md > |
| 16 | 018_PANDUAN_RUBRIK_KLASTER_DAN_MODEL_ASESMENT_OBE_DOSEN.md > |
| 17 | 019_AUDIT_KRITIS_KESELARASAN_FOLDER_REVISI_23082026_212923.md > |

NO	NAMA BERKAS
18	023_BUKU_KPT_SISTEKIN_2026_STRUKTUR_KPT2024.md >
19	024_MATRIKS_EKIVALENSI_KURIKULUM2025_KE_KURIKULUM2026.md >
20	025_REKOMENDASI_PENGEMBANGAN_MK_PEMINATAN_DAN_CROSS_TRACK_2027.md >
21	026_ANALISIS_KRITIS_MK_DIHAPUS_DAN_REKOMENDASI_PENGGANTI.md >
22	BUKU_KURIKULUM_OBE_SISTEKIN_2026_FINAL.md >
23	_tools/export_024_awam.py
24	_tools/verify_zero_discrepancy.py
25	_tools/deep_cross_audit.py
26	_tools/fix_012.py
TOTAL	—

(Catatan: Dokumen [027_RENCANA_RESTRUKTURISASI_KODE_MK_CORE_STI_KONTINU.md](#) > dipertahankan secara sengaja agar riwayat tabel asal **STI-201** > s.d. **STI-701** > tetap terdokumentasi).

6. LAPORAN HASIL PENGUJIAN & VALIDASI (QA / INTEGRITY AUDIT)

6.1 Uji Konsistensi Dokumen ([verify_zero_discrepancy.py](#) >)

- Status: PASS / 100% SINKRON
- Hasil Terminal:

```
Auditing 35 markdown files in KURIKULUM2026_REVISI ...  
[SUCCESS] 100% PERFECT ALIGNMENT: Semua file Markdown di KURIKULUM2026_REVI
```

6.2 Uji Ground Truth Kurikulum 2025 ([verify_k2025_ground_truth.py](#) >)

- Status: LULUS 11/11 KELOMPOK UJI
- Validasi Target K2026:
- Kode target unik: 49 MK valid (0 kode tidak dikenal di Dok 005/007).
- Neraca rekognisi arah balik: Paket wajib K2026 = 49 MK / 128 SKS (114 SKS diakui, 14 SKS defisit MK baru: **STI-103** >, **FST-204** >, **STI-312** >, **STI-519** >, **FST-610** >).
- Ketuntasan klaim ganda: **STI-414** > (menang **STI-528** >), **STI-728** > (menang **STI-742** >).

6.3 Re-generasi Berkas Excel & Word Master

1. [011_IMPLEMENTASI_OBE_SISTEKIN2026_TABLES.xlsx](#) >: Berhasil diekspor ulang (14 tab berformat rapi dan autofit).
2. [024_RINGKAS_EKIVALENSI_UNTUK_AWAM.xlsx](#) >: Berhasil diekspor ulang (8 sheet interaktif dengan header beku dan filter otomatis).
3. [024_RINGKAS_EKIVALENSI_UNTUK_AWAM.docx](#) >: Berhasil diekspor ulang (9 tabel lanskap siap cetak dan edar).

6.4 Re-generasi Portal HTML

- Seluruh 32 file Markdown dikonversi ulang ke HTML modern dengan styling interaktif, prism code highlighting, dan responsive tables.
- File [index.html](#) > diperbarui sebagai portal navigasi tunggal seluruh dokumen kurikulum.

7. KESIMPULAN

Restrukturisasi kode mata kuliah Core STI Kurikulum 2026 menjadi sistem kontinu (**STI-101** > s.d. **STI-728** >) telah berhasil dituntaskan dengan standar mutu tertinggi (*Zero Redundancy, Zero Gap, Zero Discrepancy*). Seluruh dokumen kebijakan, silabus, instrumen evaluasi OBE, buku kurikulum final, dan berkas ekivalensi SIAKAD kini telah berada dalam kondisi seragam, konsisten, dan siap diimplementasikan.

Dokumen ini merupakan catatan resmi rekayasa perangkat ajar Kurikulum OBE SISTEKIN 2026.

Fakultas Sains dan Teknologi Informasi (FSTI) — Universitas Widyagama Malang

Dokumen Resmi Kurikulum KPT–OBE SISTEKIN 2026

Tim Pengembang Kurikulum FSTI — Universitas Widyagama Malang © 2026